

基于 YOLO 与多模态的 校园安全智能监控系统

人工智能综合课程设计

25-30

FPS 帧率

~15ms

推理延迟

5 类

行为检测

项目负责人：黄鑫宇 | 团队成员：孙仲信、王攀、宛志超

2026.5.25 | V2.0

目录

01

项目背景与研究目标

02

需求分析与架构设计

03

关键技术实现

04

核心功能模块

05

系统测试与性能

06

创新亮点与展望

项目概述

8 项

功能 100% 通过

25-30

FPS 检测帧率

~15ms

GPU 推理延迟

4 人

团队协作

核心成果

检测能力

- 奔跑、摔倒、人群聚集、禁区入侵、打架
- 双引擎架构: BBox + Skeleton 并行检测
- 事件去重机制降低误报率

系统特性

- 前后端分离: FastAPI + Vue.js 3
- GPU 加速 (CUDA) + FP16 半精度推理
- 告警分级: CRITICAL/WARNING/INFO

高级功能

- CLIP 跨模态特征检索 (自然语言搜索)
- MLLM 多模态场景理解
- 自适应阈值三因子动态调整

创新亮点

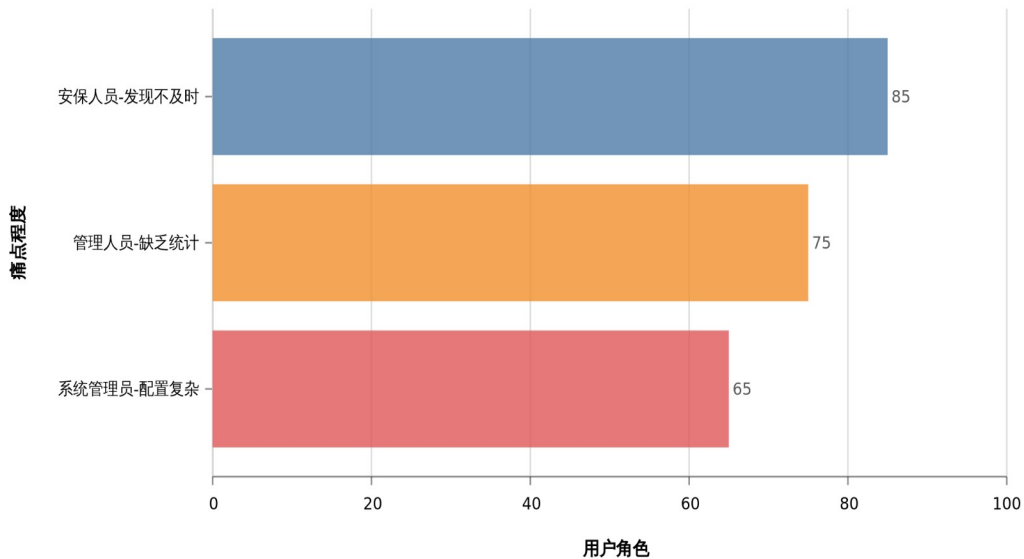
- 深度学习 + 规则引擎混合架构
- 模块化可扩展设计
- 视频片段前后 12 秒自动存档

01

项目背景与研究目标

用户痛点分析

用户痛点分析



安保人员痛点

- 监控画面多难以全覆盖
- 异常发现不及时
- 响应速度慢

管理人员痛点

- 缺乏统计数据
- 历史追溯困难
- 难以掌握全局态势

系统管理员痛点

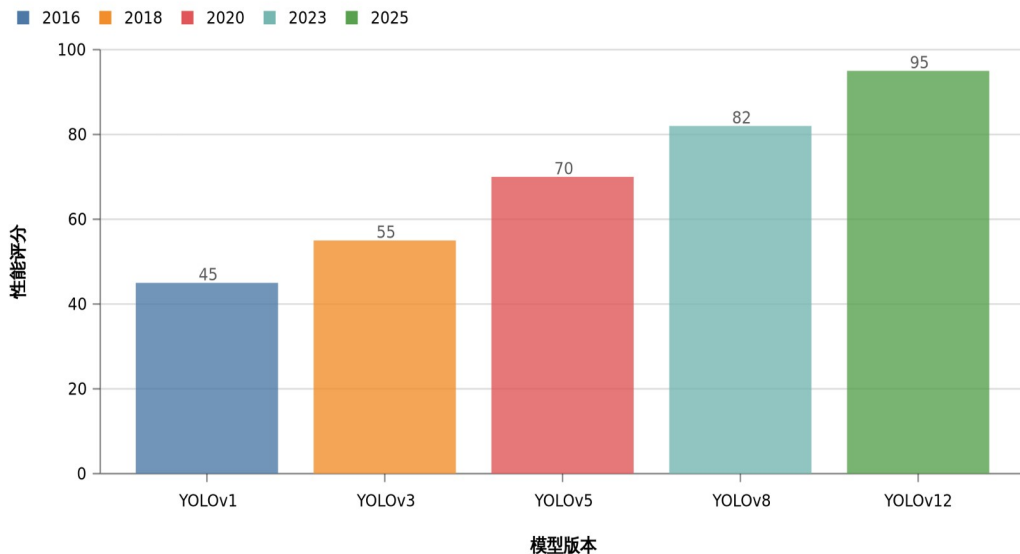
- 配置复杂
- 故障排查困难
- 维护成本高

01

项目背景与研究目标

YOLO 系列模型性能演进

YOLO系列模型性能演进



技术选型

- YOLOv12 核心检测
- YOLO-Pose 姿态估计
- ByteTrack 多目标跟踪
- PyTorch + Ultralytics

GPU 优化策略

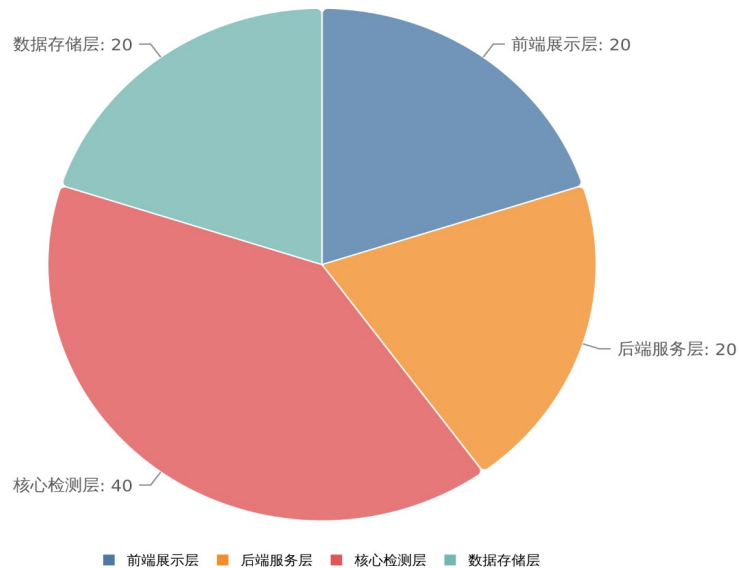
- FP16 半精度推理
- cuDNN benchmark
- CUDA 内存限制 80%
- 每 18000 帧清理缓存

02

需求分析与架构设计

系统四层架构

系统架构层次分布



前端展示层

- Vue.js 3 + Element Plus
- Dashboard/Monitor/Events/Alarms/Config
- 深色工业监控风格
- 响应式布局

后端服务层

- FastAPI 0.110 + Uvicorn
- RESTful API + WebSocket
- 安全认证 + 速率限制
- 请求追踪 X-Request-ID

数据存储层

- SQLite 轻量数据库
- CLIP 特征向量索引
- 事件 / 告警 / 配置存储
- 视频片段存档

02

需求分析与架构设计

技术栈选型

后端

- FastAPI
- Uvicorn
- WebSocket
- SQLite

前端

- Vue.js 3
- Element Plus
- Vite
- Axios

算法

- YOLOv12
- ByteTrack
- YOLO-Pose
- CLIP

部署

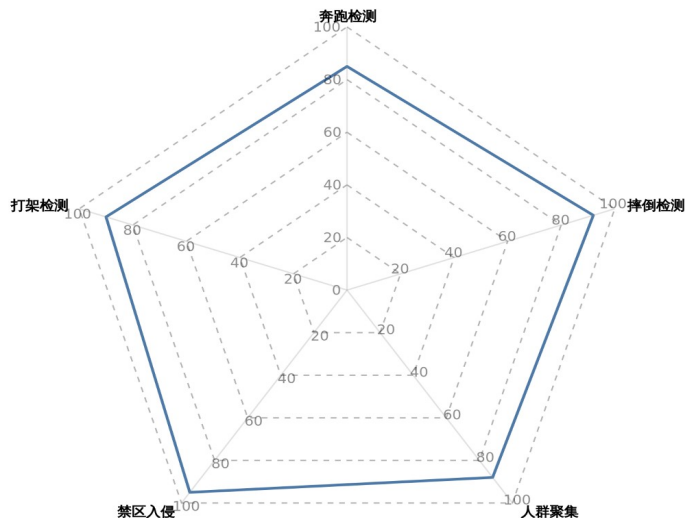
- Docker
- Windows
- Jetson
- Nginx

03

关键技术实现

五类行为检测算法性能

五类行为检测算法性能



奔跑检测

- 速度 $> 350\text{px/s}$ 持续 0.4s 触发
- 步态分析: 垂直振荡 + 步频
- 自适应持续时间

摔倒检测

- 5 信号融合: 角度 + 速度 + 宽高比
- 宽高比突变 < 0.85 触发
- 弯曲抑制降低误报

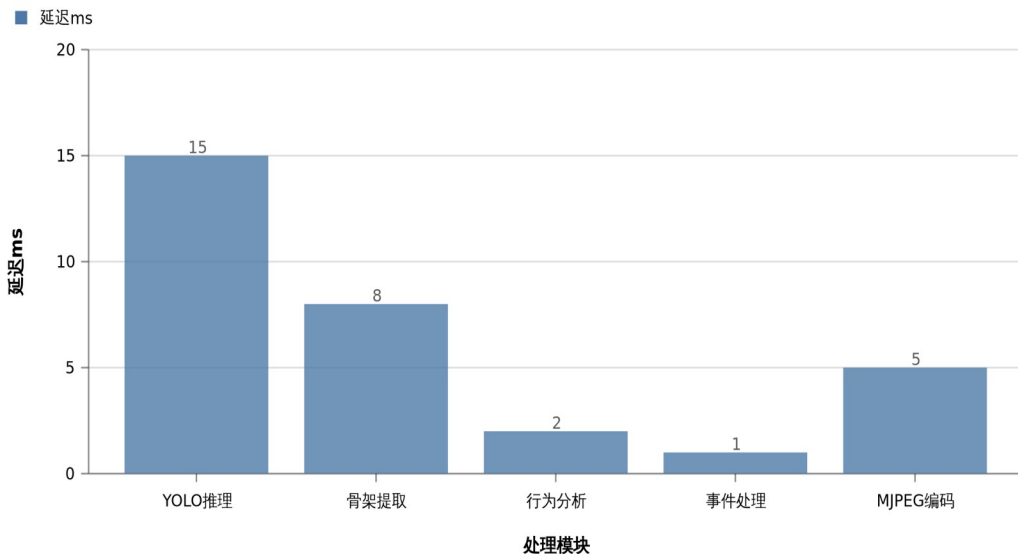
其他检测

- 入群: 距离聚类 4 人以上
- 入侵: 点-in-多边形
- 打架: $\text{IOU} < 0.05 +$ 混乱度

04

核心功能模块 系统处理延迟分析

系统各模块处理延迟



GPU 优化

- CUDA 加速并行计算
- 半精度 FP16 推理
- 显存占用 ~4GB

跟踪算法

- ByteTrack 运动特征关联
- 解决遮挡与消失
- 跨帧身份一致性

端到端

- 总延迟 ~31ms
- 满足实时需求

04

核心功能模块

告警引擎机制

CRITICAL

打架 / 摔倒

30 秒抑制，5 分钟升级

WARNING

入侵 / 人群

30 秒抑制

INFO

奔跑

30 秒抑制

核心机制

- 抑制窗口：30 秒内相同告警不重复
- 聚合窗口：60 秒内合并计数
- 速率限制：每分钟最多 20 条
- 多通道：Log/Webhook/Email

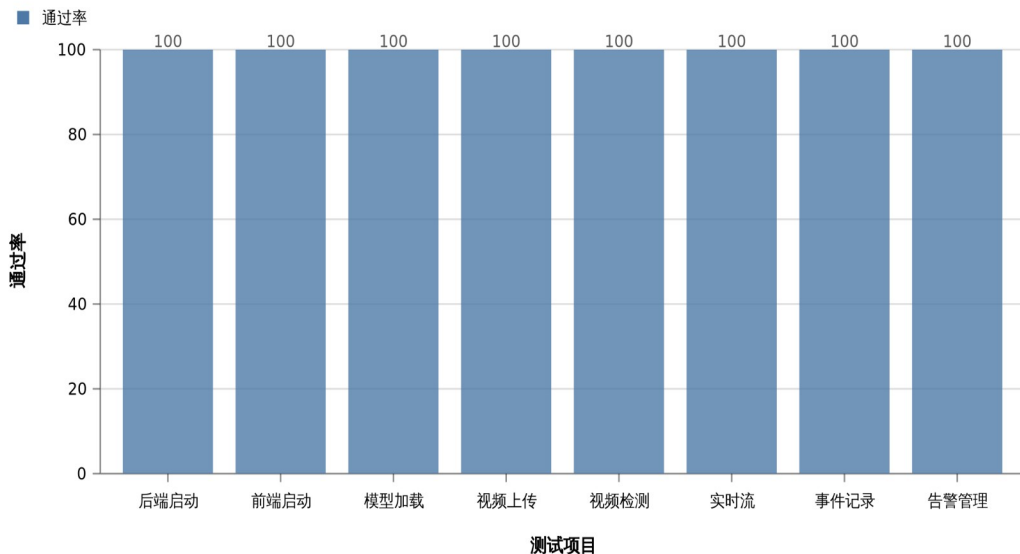
生命周期

- active → acknowledged → resolved
- CRITICAL 未处理自动升级
- 完整审计追踪

05

系统测试与性能 功能测试结果

系统功能测试结果



测试环境

- RTX 4070 Laptop GPU
- CUDA 12.6
- PyTorch 2.11
- Windows 11

性能指标

- 帧率: 25-30 FPS
- 推理: ~15ms/ 帧
- API 响应: <50ms

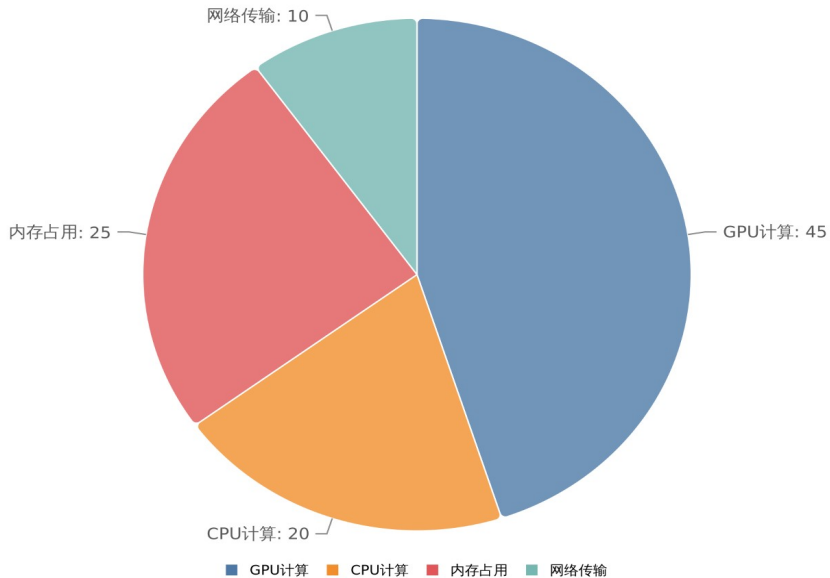
稳定性

- 连续运行 8 小时 +
- 无内存泄漏
- GPU 显存稳定

05

系统测试与性能 资源消耗分布

系统资源消耗分布



GPU 计算

- 模型推理 35%
- 骨架提取 25%
- 视频编码 15%

资源优化

- 显存占用 ~4GB
- CPU 内存使用合理
- 网络传输 10%

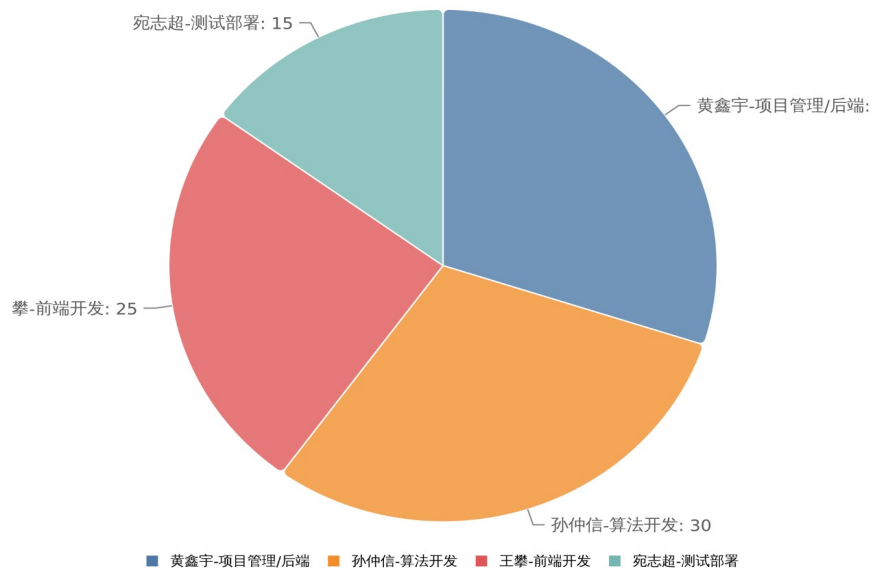
结论

- 资源利用率高, 适合边缘部署

06

创新亮点与展望
团队分工

团队分工占比



黄鑫宇

项目负责人 / 后端

30%

孙仲信

算法工程师

30%

王攀

前端工程师

25%

宛志超

测试 / 部署

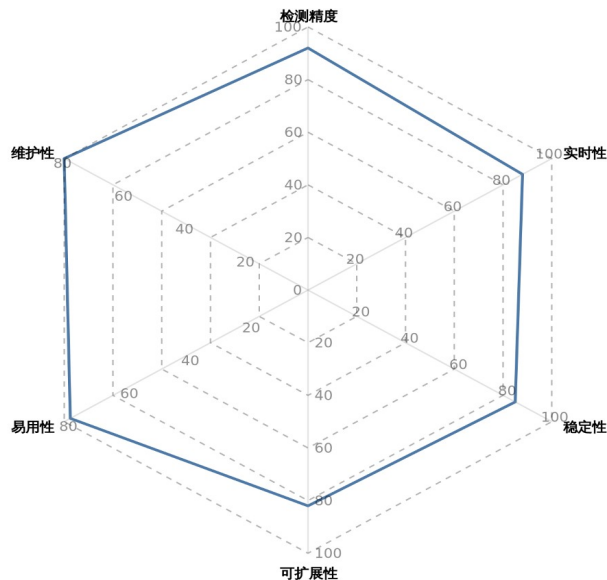
15%

06

创新亮点与展望

系统综合能力评估

系统综合能力评估



创新架构

- 深度学习 + 规则引擎混合
- 双引擎检测 (BBox+ Skeleton)
- 事件去重机制

智能特性

- 自适应阈值三因子调整
- CLIP 跨模态检索
- MLLM 场景理解

工程价值

- 模块化可扩展设计
- 配置驱动灵活调整
- 本地 + Docker + Jetson

总结与展望

- ✓ 成功实现基于 YOLO 的智能监控系统
- ✓ 5 类异常行为实时检测 (25-30 FPS)
 - ✓ 双引擎架构提升检测精度
 - ✓ 前后端分离, 可部署可复现

后续计划

- 扩充训练数据集 → 提升泛化能力
- 增加行为类型 → 攀爬、滞留、遗留物检测
- 多摄像头协同 → 全局态势分析
- 真实场景试点 → 持续迭代优化

THANKS

感谢聆听

基于 YOLO 与多模态的校园安全智能监控系统

人工智能综合课程设计 | 2026.5.25